

Análisis de sentimiento

PREDICCIÓN ELECCIONES 2024

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

MINERIA DE DATOS

"ESTUDIO PREDICTIVO SOBRE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES DEL AÑO 2024 – MANUAL DE USUARIO"

Contenido

Introducción 4

1. Instalación de Visual Studio Code (VS Code) 5

1.1.- Descarga 5

1.3.- instalación 5

1.5.- ruta 6

1.7.- Tareas 7

1.9.- Confirmación 8

2.- Configuración Inicial 9

2.2.-Extenciones 9

2.3.- librerías 10

2.4.- Python 10

3.- recolección de los datos 13

3.2.- Registro 13

3.3.- búsqueda de datos 13

3.8.- Descarga de nuestros datos: 15

4.- Ejecución de los códigos 16

Conclusiones 19

Referencias 20

Introducción

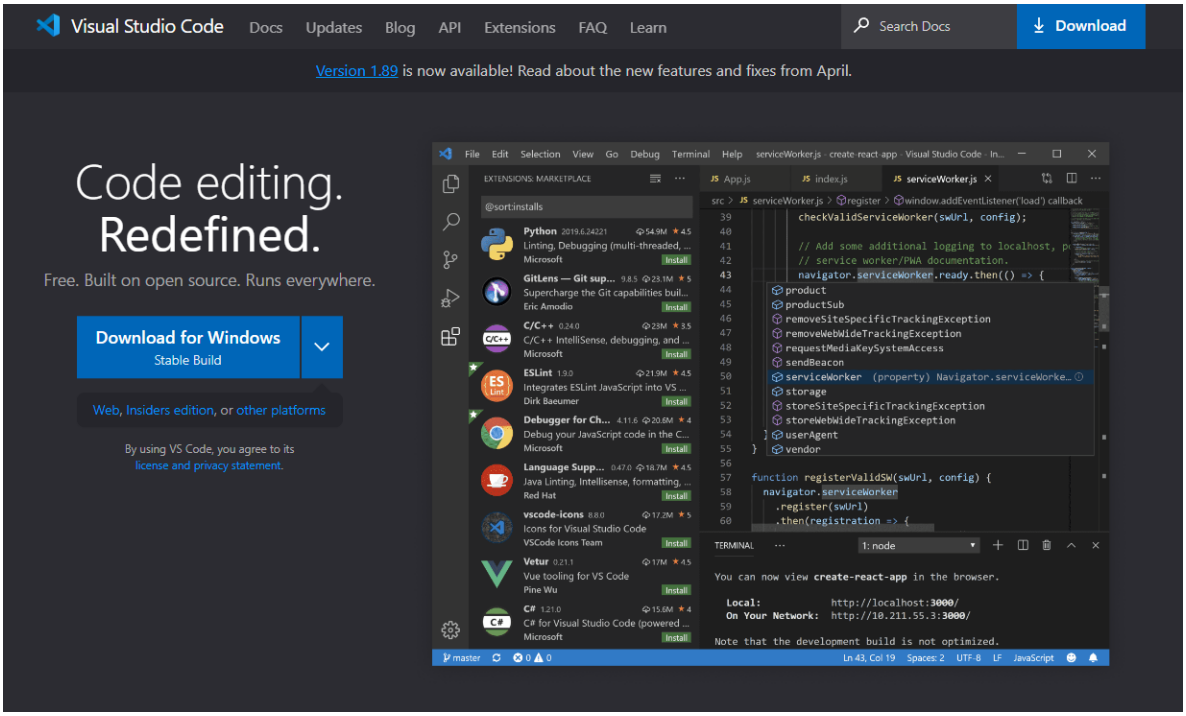
En el contexto de las elecciones presidenciales de 2024 en México, se presenta un escenario de gran interés tanto para analistas políticos como para ciudadanos preocupados por el futuro del país. Las dos principales candidatas, Claudia Sheinbaum Pardo, representante de la coalición “Juntos Haremos Historia”, y Xóchitl Gálvez Ruiz, de la coalición “Fuerza y Corazón por México”, se disputan la preferencia del electorado en un entorno caracterizado por una intensa polarización. La creciente influencia de las redes sociales en la formación de opiniones públicas ofrece una oportunidad única para el análisis predictivo basado en datos. En particular, la plataforma YouTube, con su vasto flujo de comentarios y discusiones, se convierte en una valiosa fuente de información para estudiar las percepciones y sentimientos de los usuarios hacia las candidatas. El presente trabajo busca utilizar técnicas de minería de datos y análisis de sentimientos para predecir quién podría ocupar el mando presidencial. Este enfoque no solo involucra la recolección y limpieza de datos de comentarios en YouTube, sino también la aplicación de algoritmos de aprendizaje automático para clasificar y analizar estos datos.

El análisis de sentimientos, una disciplina que combina la lingüística computacional y el aprendizaje automático, permite identificar la polaridad de las opiniones expresadas en texto. Este estudio se llevará a cabo en diferentes momentos, permitiendo observar las tendencias en la opinión pública y realizar predicciones informadas sobre el posible resultado de las elecciones. En resumen, este proyecto tiene como objetivo aprovechar las capacidades de las nuevas tecnologías para proporcionar una visión basada en datos sobre la inclinación de los votantes en las próximas elecciones presidenciales, utilizando comentarios de YouTube como indicador clave de la opinión pública.

1. Instalación de Visual Studio Code (VS Code)

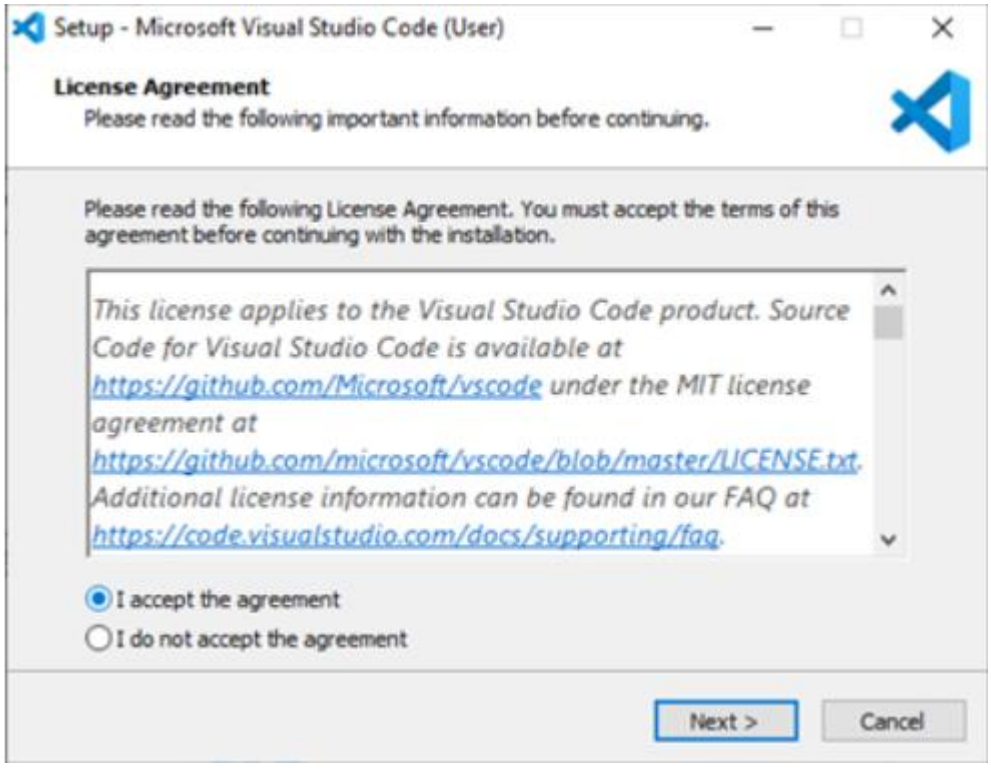
1.1.- Descarga: Descarga e Instalación de VS Code:

1.2.- Visita la página oficial de Visual Studio Code.

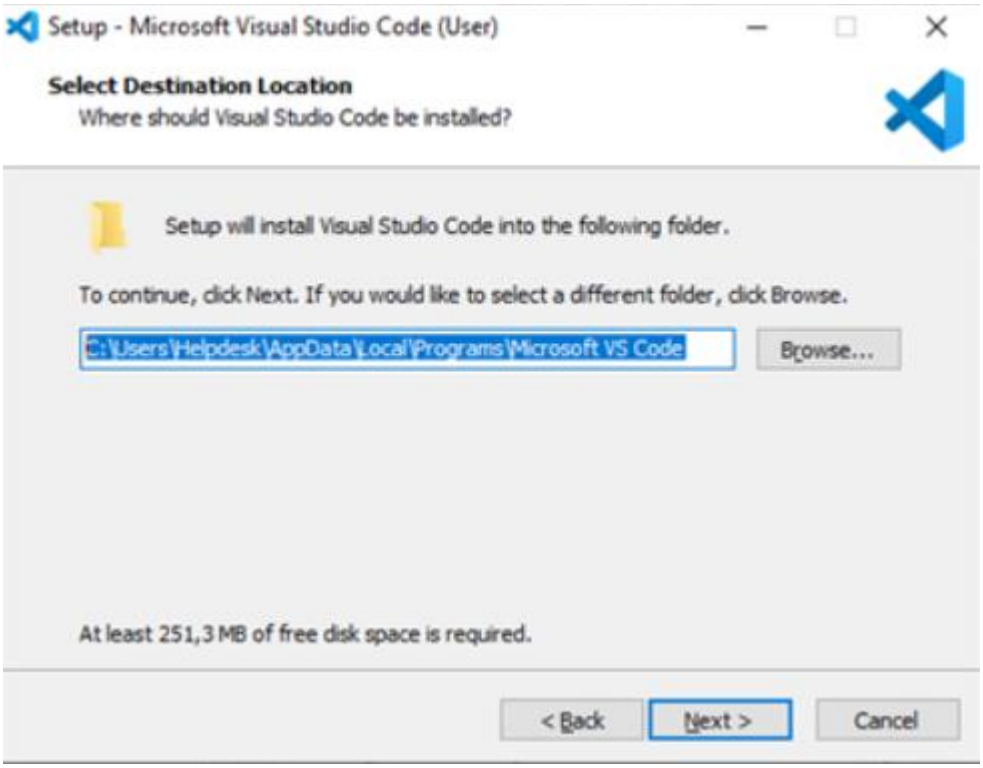


1.3.- instalación: Descarga el instalador correspondiente a tu sistema operativo (Windows, macOS, Linux).

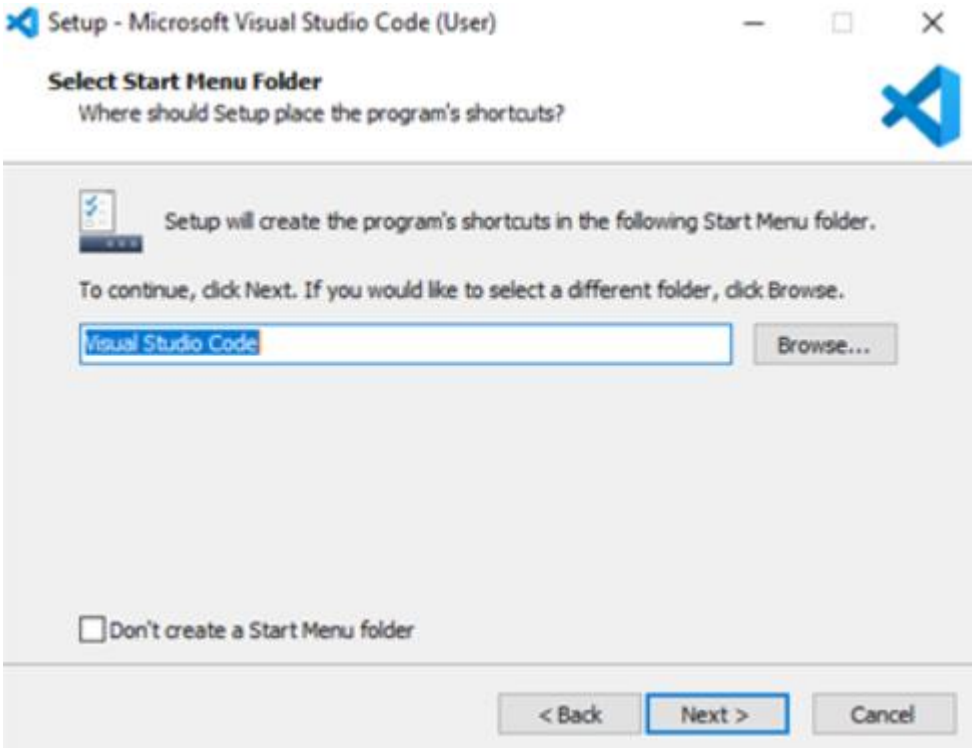
1.4.- Ejecuta el instalador y sigue las instrucciones para completar la instalación.



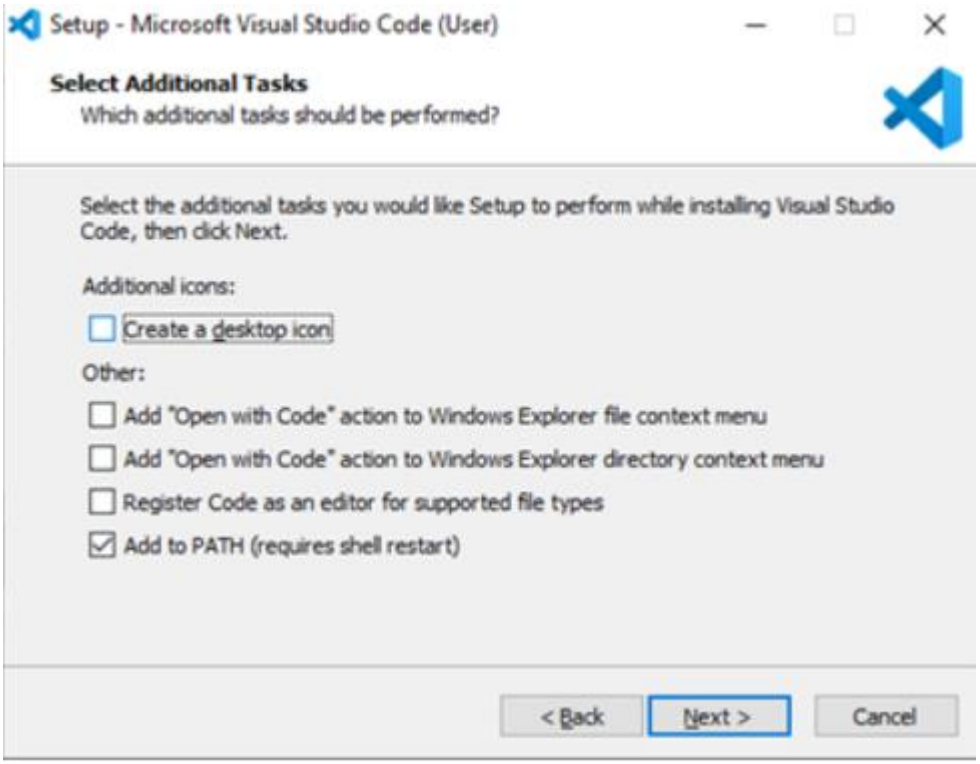
1.5.- ruta: Puedes cambiar la ubicación de la carpeta de instalación o mantener la configuración predeterminada. Haz clic en Next para continuar.



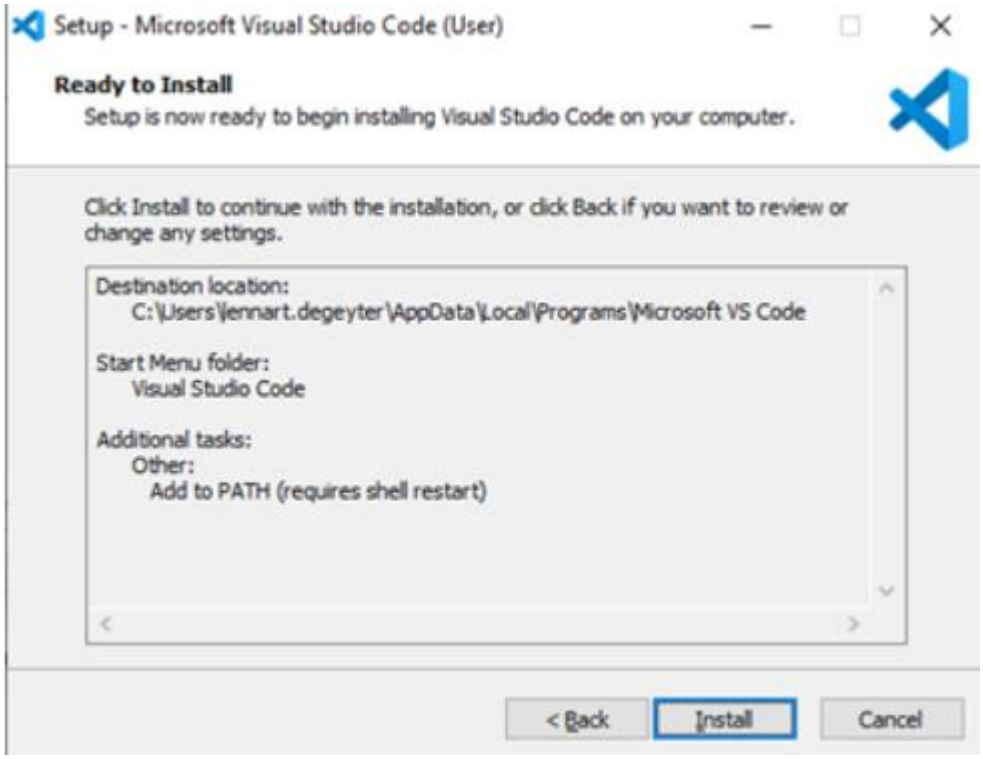
1.6.- Elige si deseas cambiar el nombre de la carpeta de accesos directos en el menú Inicio o si no deseas instalar accesos directos en absoluto. Haz clic en Next.



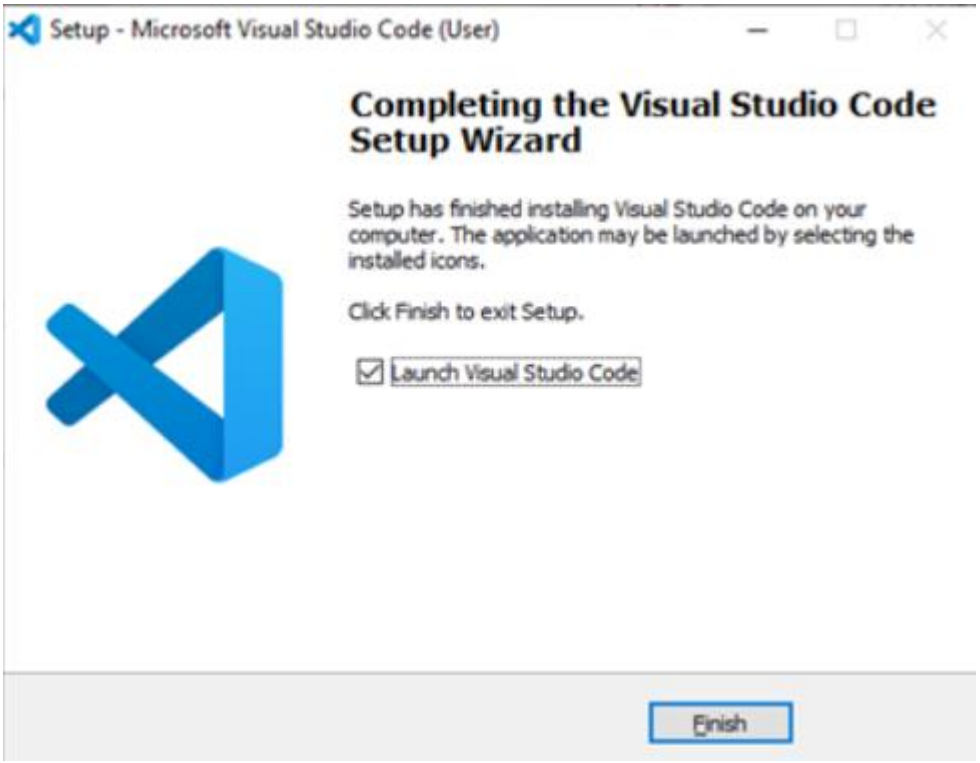
1.7.- Tareas: Selecciona las tareas adicionales, por ej. crear un icono en el escritorio o añadir opciones al menú contextual de Windows Explorer. Haz clic en Next



1.8.- Haz clic en Install para iniciar la instalación.

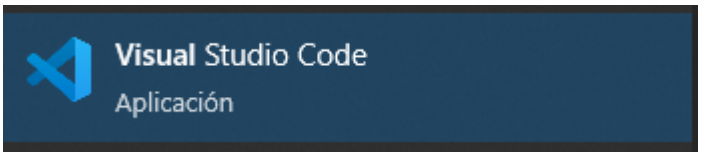


1.9.- Confirmación: Listo



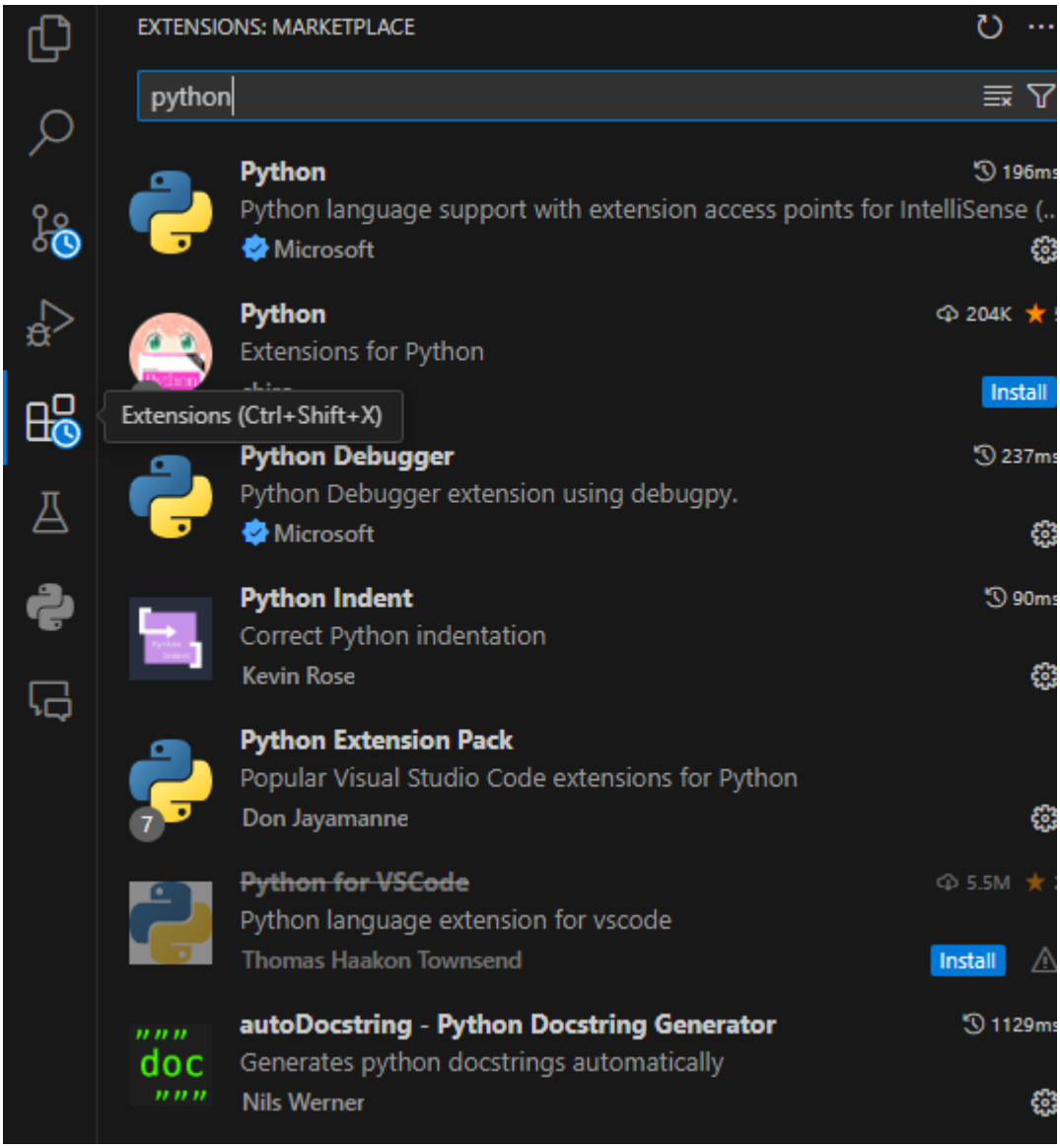
2.- Configuración Inicial

2.1.- Abre Visual Studio Code.



2.2.-Extenciones: Instala las extensiones recomendadas para Python:

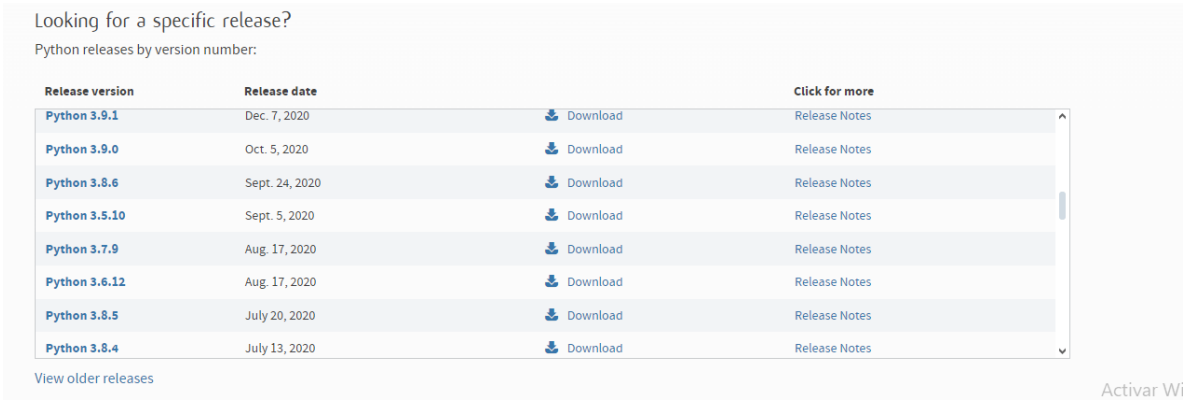
Ve a la sección de Extensiones (icono de cuadritos en la barra lateral izquierda o Ctrl+Shift+X). Busca e instala las extensiones Python.

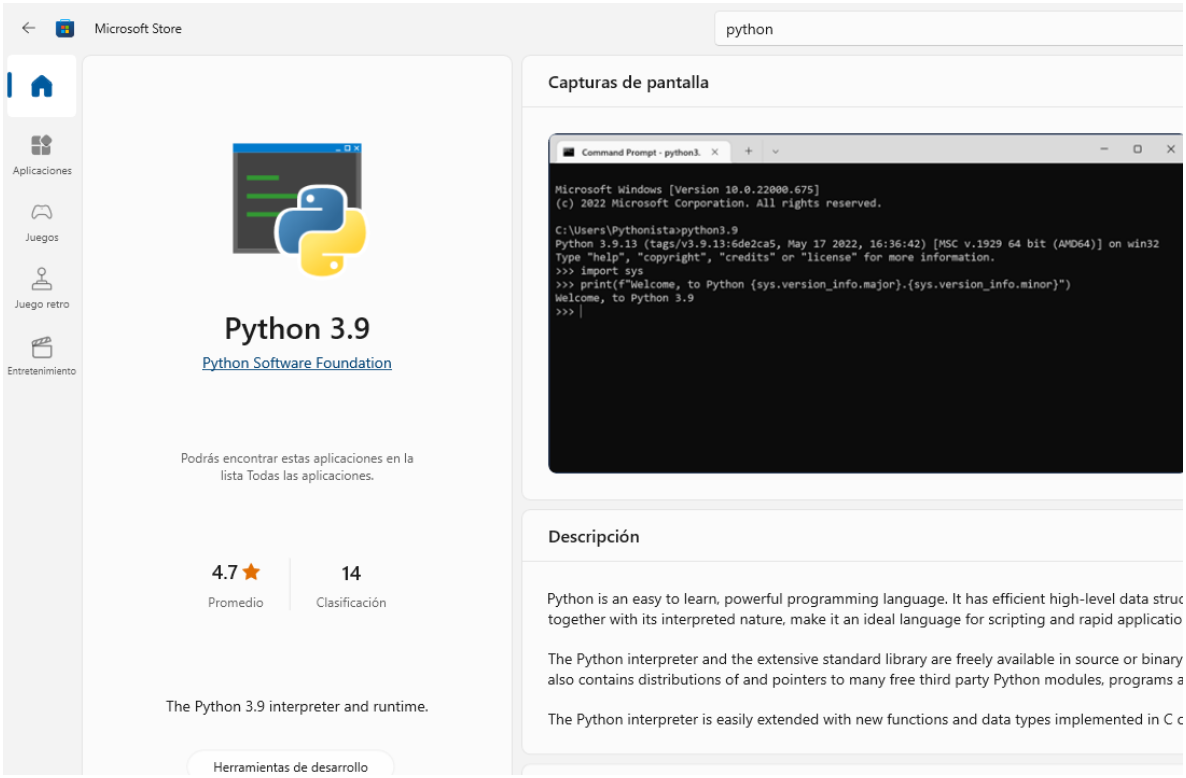


2.3.- librerías: Instalación de Librerías Necesarias

Instalar Python:

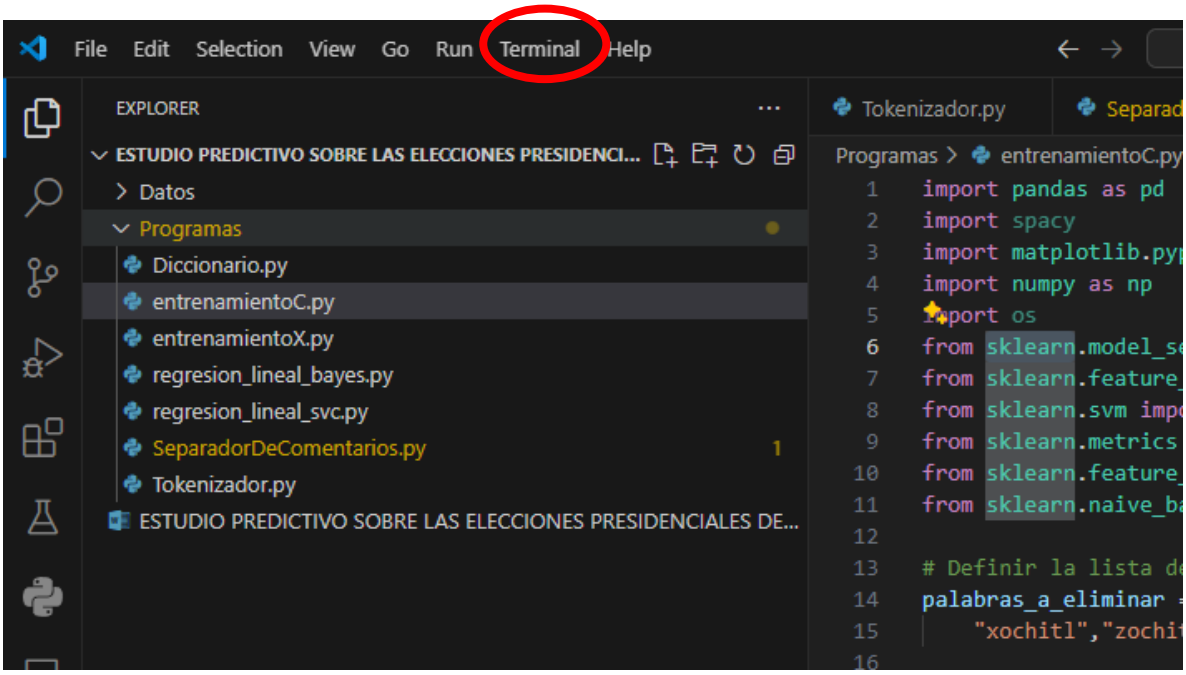
2.4.- Python: Descarga e instala la última versión de Python desde python.org. Asegúrate de agregar Python al PATH durante la instalación. Si estas en Windows lo puedes descargar directamente de la tienda de Windows.



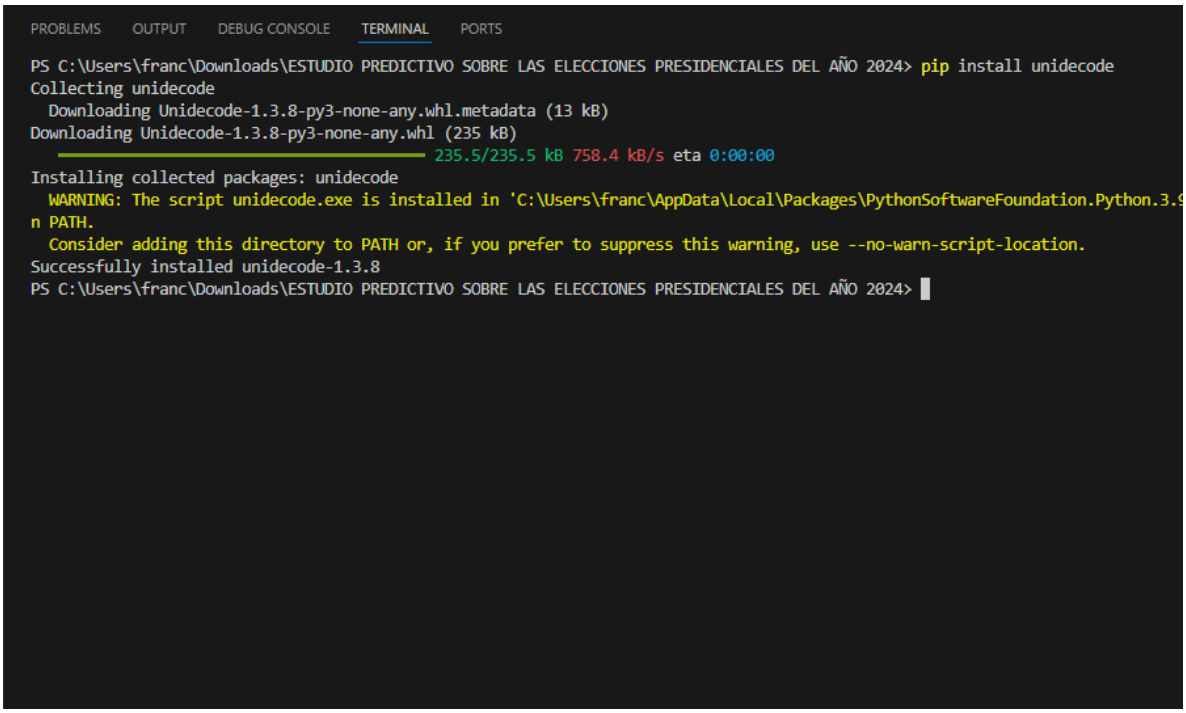


2.5.- Instalamos las bibliotecas necesarias para que nuestros códigos ejecuten perfectamente.

2.6.- Para esto, abrimos nueva terminal en visual studio code.



2.7.- Para descargar las librerías necesarias lo hacemos con el comando: pip Install "librería". Las librerías necesarias para descargar son: pandas, numpy, matplotlib, Unidecode, Spacy y Sklearn.



2.8.-En caso de que te salga algún tipo de error, puedes hacer lo siguiente:

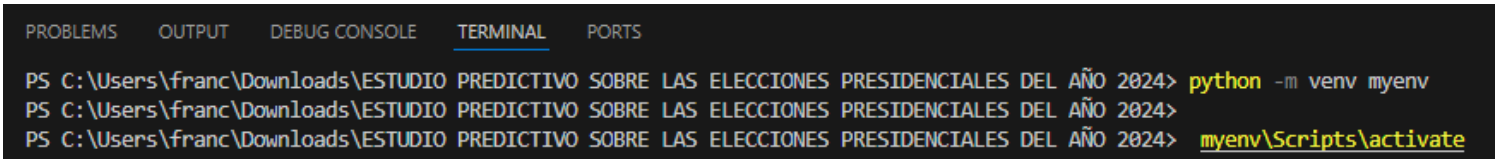
Para acceder abre un entorno virtual para esto desde visual da click en el traingulito que esta hacia abajo y abre command prompt escriban en la terminal generada.

python -m venv myenv

myenv\Scripts\activate

Instalen estas librerias

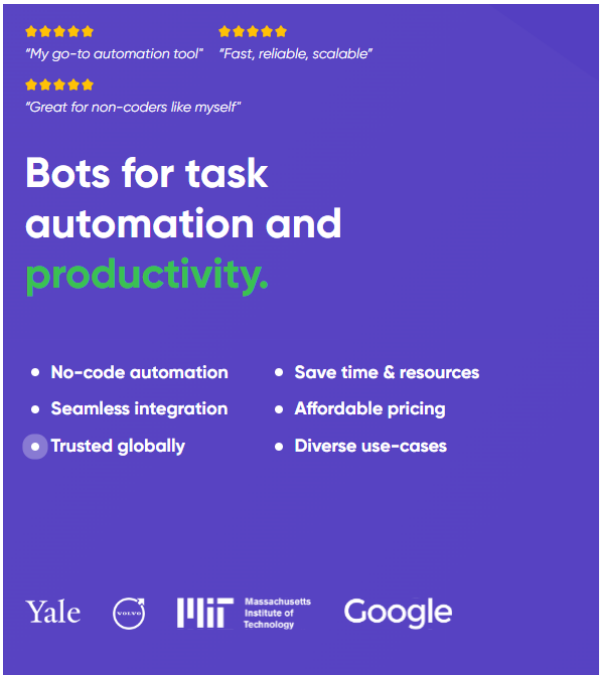
- pip install pandas
- pip install openpyxl
- pip install unidecode
- pip install textblob

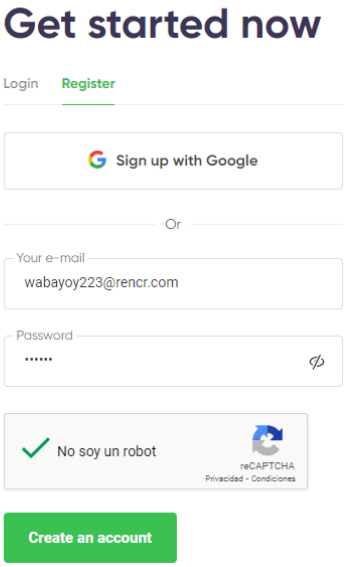


3.- recolección de los datos

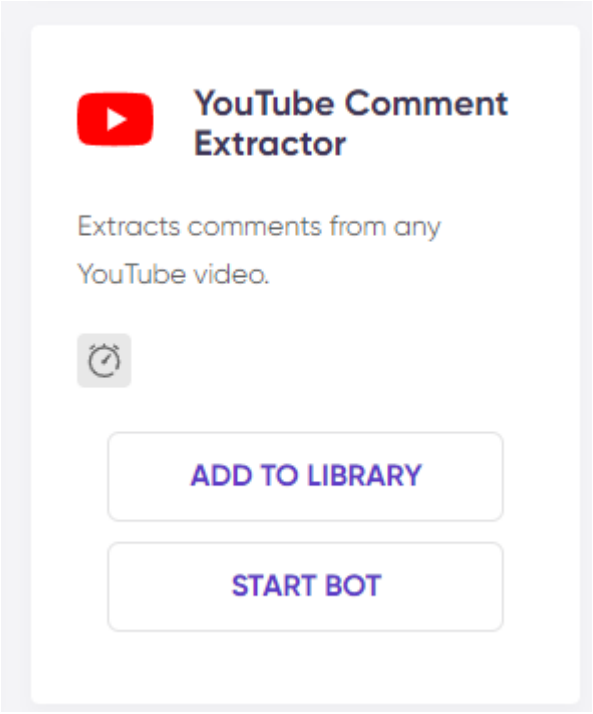
3.1.- Uso de Botster para Extraer Comentarios de YouTube:

3.2.- Registro: Regístrate y configura Botster para extraer comentarios.

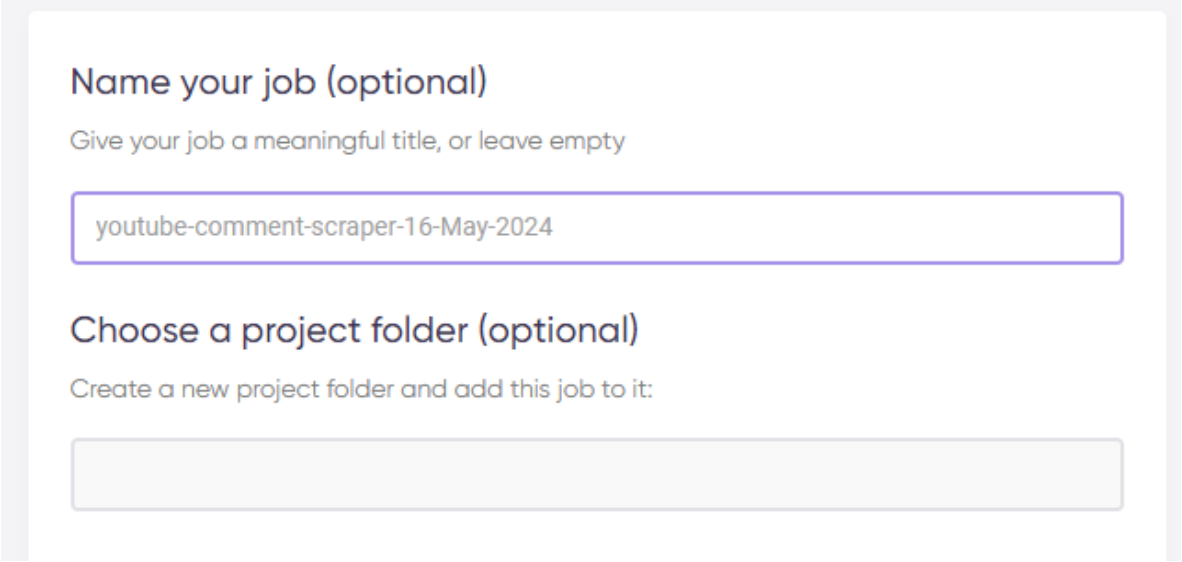




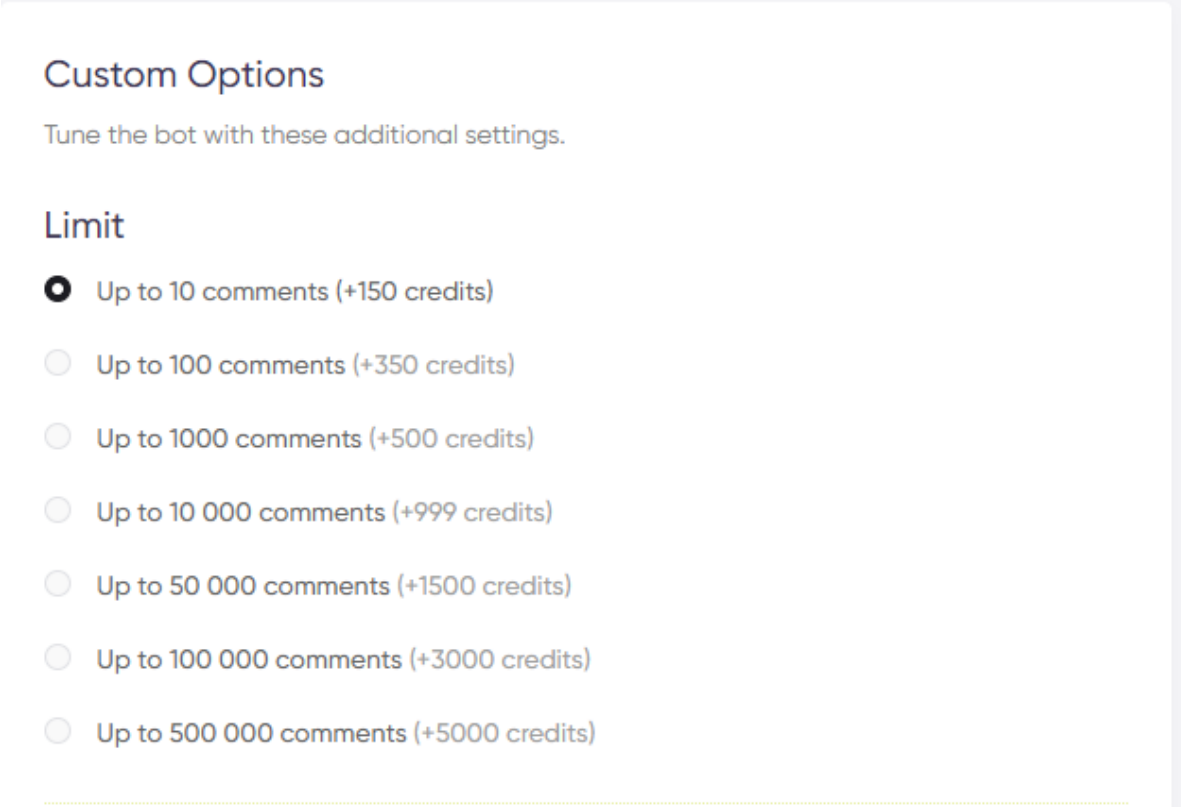
3.3.- búsqueda de datos: Busca YouTube y fíjate en el extractor de comentarios:



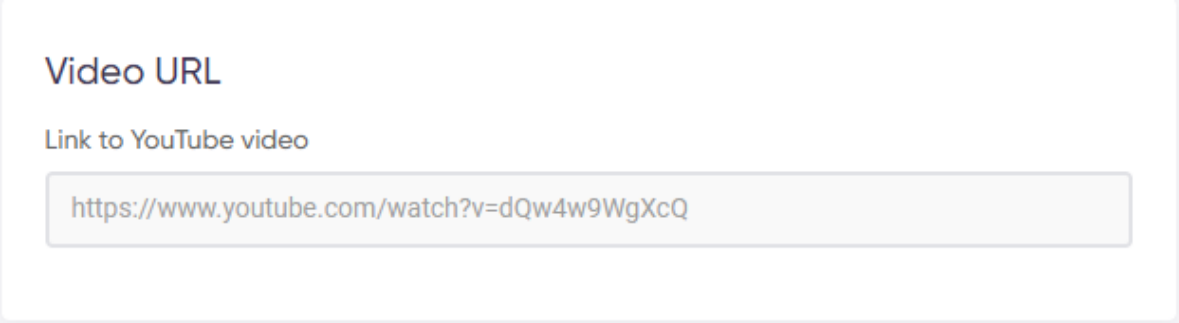
3.4.- Ponle un nombre a tu archivo.



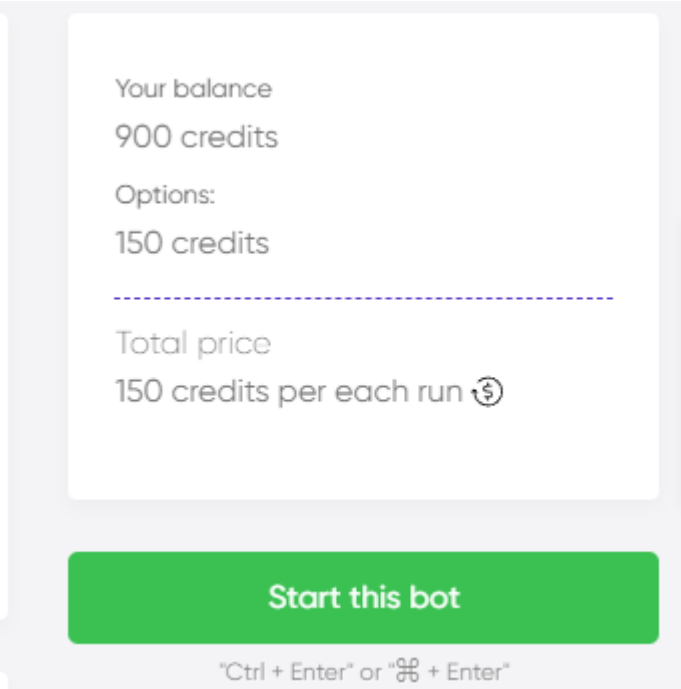
3.5.- Ve los datos que necesites, si puedes pagar para sacar más datos mucho mejor.



3.6.- Pega el URL del video.



3.7.- Inicia el bot.



3.8.- Descarga de nuestros datos: Al final te saldrá una nueva ventana y te pedirá el formato de como descargar tus datos.

DATOS PRUEBA

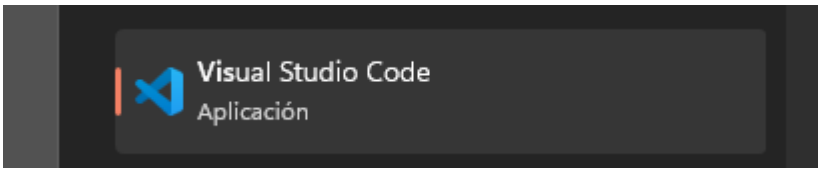
Created: less than a minute ago Bot: YouTube Comment Extractor

	Video URL	Nickname	User URL	Date
1	https://www.youtube.com/watch?v=xJSIQy33bN4	@fabriziobalderas6299	http://www.youtube.com/@fabriziobalderas6299	2023-05-10T17:39:48.000+00:00
2	https://www.youtube.com/watch?v=xJSIQy33bN4	@axelgengar510	http://www.youtube.com/@axelgengar510	2022-01-22T05:21:53.000+00:00
3	https://www.youtube.com/watch?v=xJSIQy33bN4	@oscarulises1317	http://www.youtube.com/@oscarulises1317	2022-04-05T02:53:10.000+00:00
4	https://www.youtube.com/watch?v=xJSIQy33bN4	@4ngryB0i	http://www.youtube.com/@4ngryB0i	2022-03-03T20:28:02.000+00:00
5	https://www.youtube.com/watch?v=xJSIQy33bN4	@kevinquezada2293	http://www.youtube.com/@kevinquezada2293	2022-01-29T13:09:03.000+00:00
6	https://www.youtube.com/watch?v=xJSIQy33bN4	@ReyesVF_	http://www.youtube.com/@ReyesVF_	2022-01-22T18:38:20.000+00:00
7	https://www.youtube.com/watch?v=xJSIQy33bN4	@raymundo7658	http://www.youtube.com/@raymundo7658	2022-01-18T03:22:23.000+00:00
8	https://www.youtube.com/watch?v=xJSIQy33bN4	@walterortiz4988	http://www.youtube.com/@walterortiz4988	2022-11-10T07:00:04.000+00:00
9	https://www.youtube.com/watch?v=xJSIQy33bN4	@gustavosandovalcastro2369	http://www.youtube.com/@gustavosandovalcastro2369	2022-01-29T02:05:46.000+00:00
10	https://www.youtube.com/watch?v=xJSIQy33bN4	@cristianramirez9699	http://www.youtube.com/@cristianramirez9699	2022-12-03T03:12:07.000+00:00

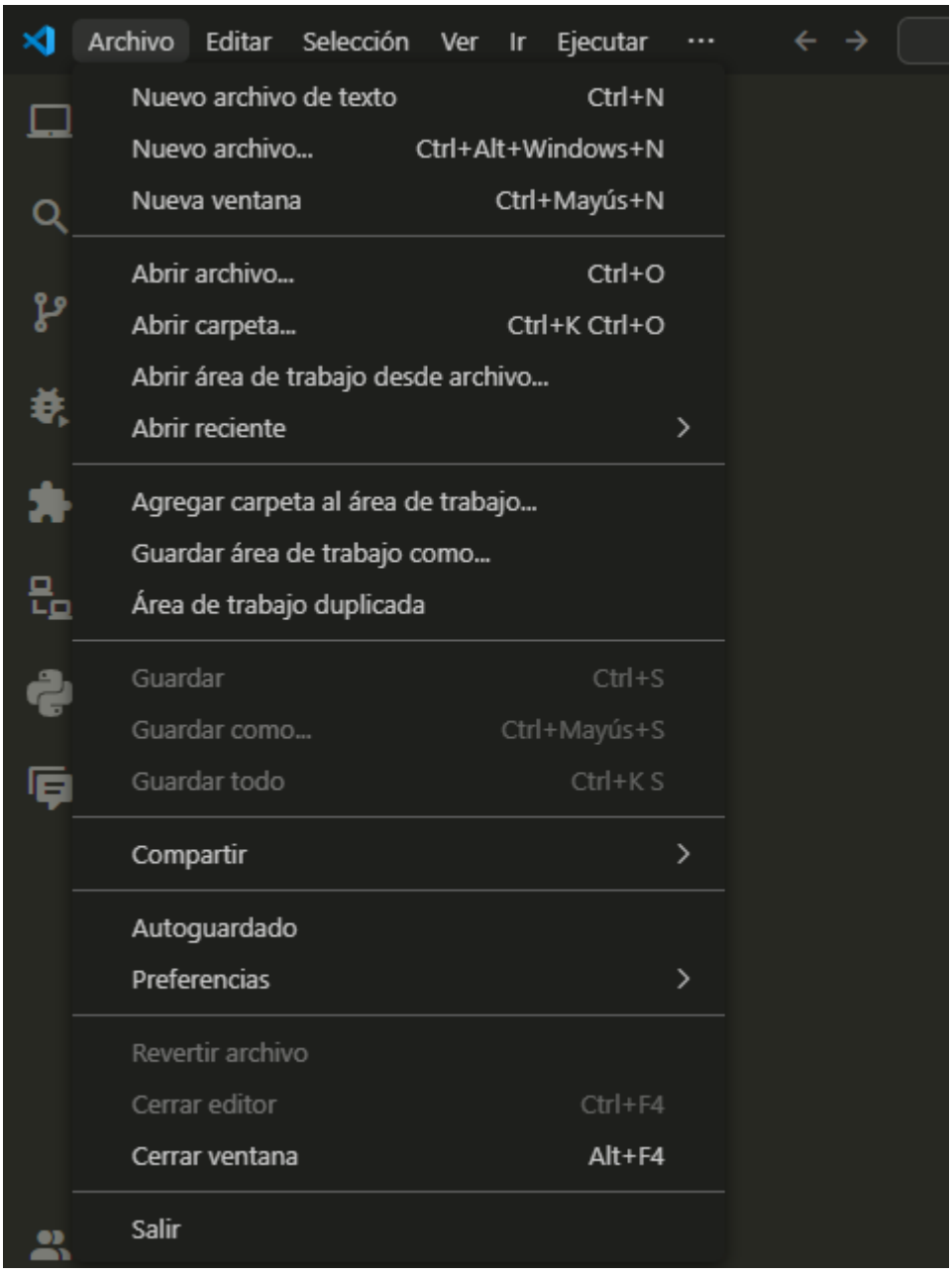
4.- Ejecución de los códigos

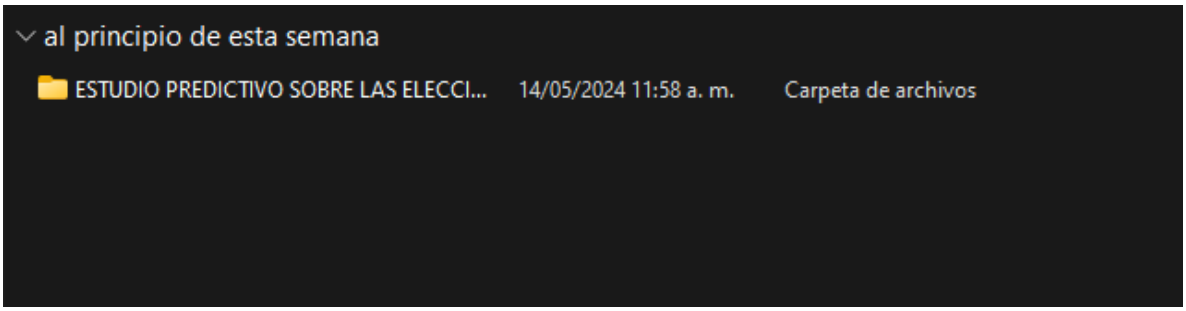
Descarga la siguiente carpeta, que esta en el archivo drive: https://drive.google.com/drive/folders/1EjRFYb4tCeRNcb0C9LnTif09MCS6PIOi?usp=sharing

Una vez que tengas descarga la carpeta y la descomprimas abrirás visual studio code:

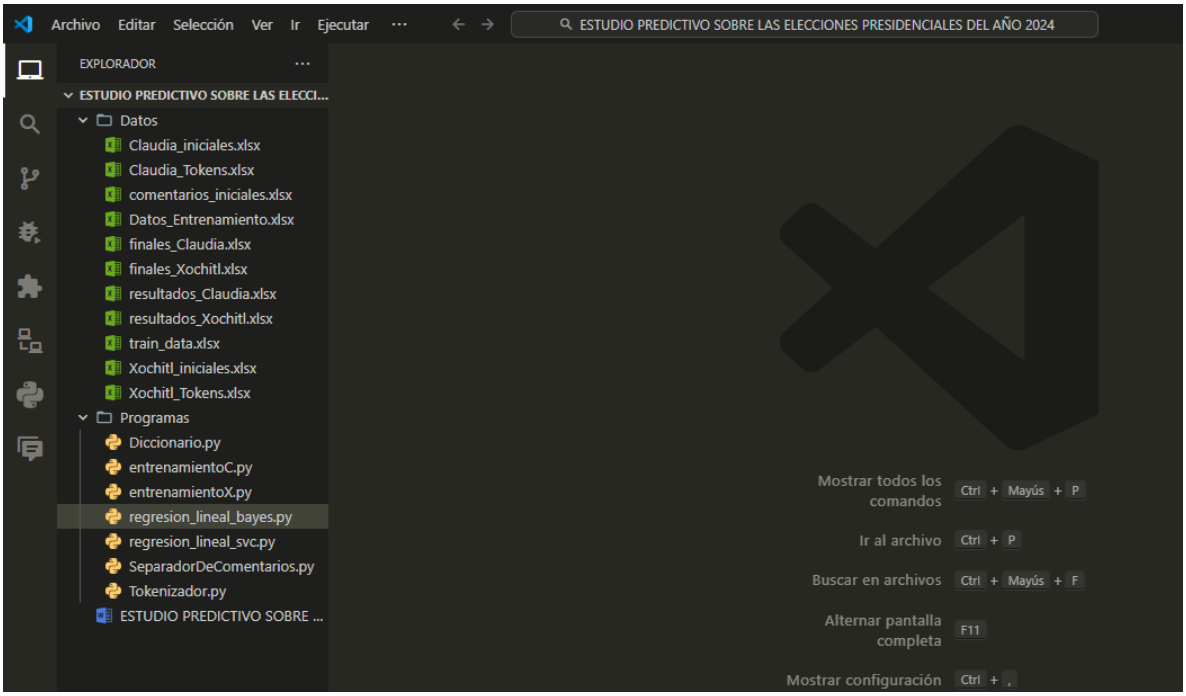


En la esquina superior izquierda, hay un apartado que dice “archivo”, darás click ahí y te desplegara varios apartados, tu darás click en “abrir carpeta”.



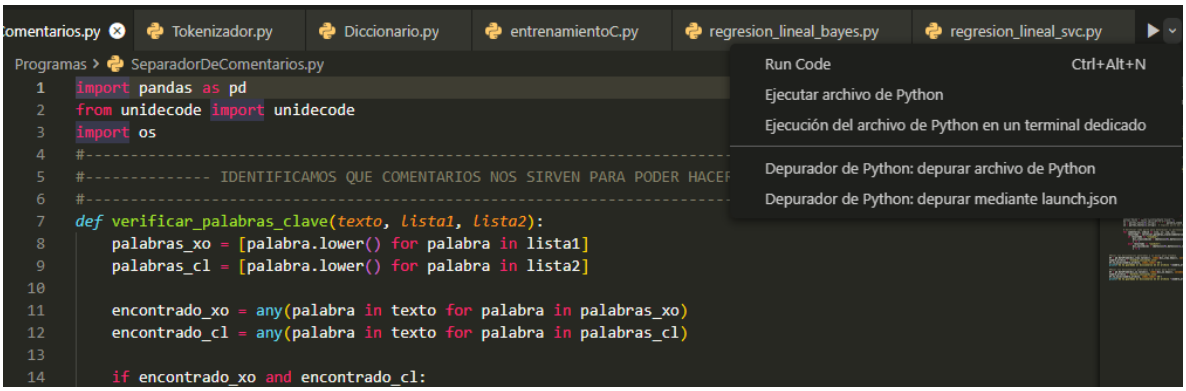


Cuando ya la tengas abierta te saldrán todos los códigos que se implementaron para obtener los datos, para limpiarlos, tokenizarlos, los datos de entrenamiento y los códigos para aplicar regresión lineal.

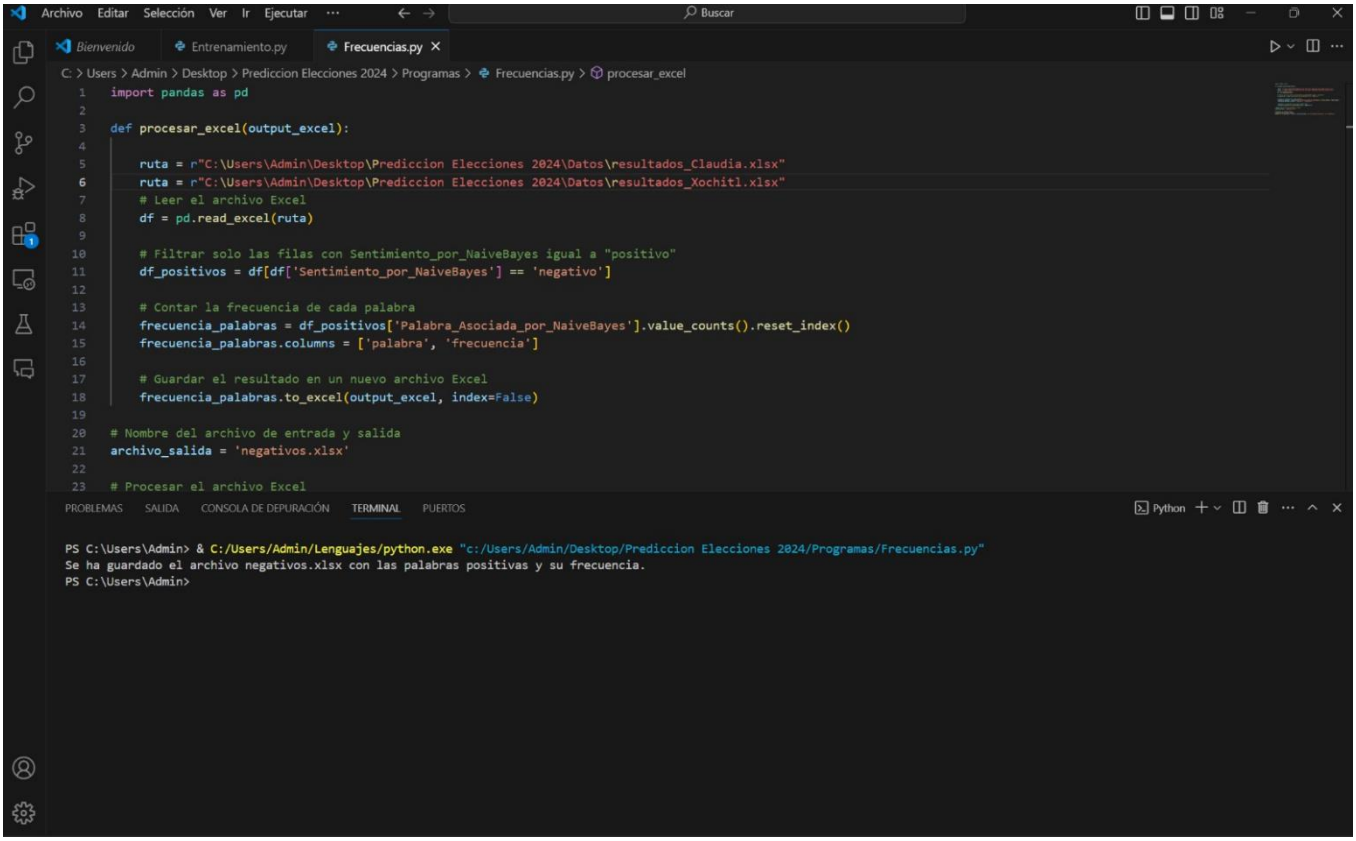


Una vez que tengas lo anterior hecho, si quieres ver cómo funcionan los códigos, ya sabes cómo ejecutarlos en visual studio code. El orden para ejecutar los códigos es el siguiente:

Separador de comentarios, tokenizador, Diccionario, EtrenamientoC, entrenamientoX y por último regresión lineal tanto para bayes y el modelo svc.



Cuando lo ejecutes te saldrá de la siguiente manera:



Listo, ahora ya tienes códigos, información y un pequeño tutorial de como usar todo lo anterior, ahora puedes conseguir más datos y sacar tu propia conclusión de quien será en ganador de las elecciones de México 2024.

Conclusiones

El análisis predictivo de opiniones basado en datos de redes sociales, como el realizado en este proyecto utilizando comentarios de YouTube sobre las elecciones presidenciales de 2024 en México, ofrece una perspectiva valiosa para comprender la opinión pública y anticipar tendencias electorales. A través de la minería de datos y el análisis de sentimientos, se puede obtener información útil para tomar decisiones informadas en el ámbito político.

Durante el desarrollo de este proyecto, se utilizaron diversas técnicas y herramientas, desde la recolección de datos con Botster hasta la implementación de modelos de aprendizaje automático como Naive-Bayes y SVC para predecir sentimientos. La limpieza y procesamiento de datos fueron pasos fundamentales para garantizar la calidad de los resultados obtenidos.

La visualización de tendencias a lo largo del tiempo permitió identificar cambios en la opinión pública y observar cómo ciertos eventos o discursos políticos influenciaron las percepciones de los usuarios. Esta capacidad de análisis puede ser invaluable para estrategias de campaña y toma de decisiones en el ámbito político.

En resumen, el análisis predictivo de opiniones en redes sociales representa una herramienta poderosa para comprender y anticipar el comportamiento de los votantes. Su aplicación en contextos electorales puede proporcionar información estratégica que contribuya a una mayor comprensión de las preferencias del electorado y, en última instancia, a una toma de decisiones más informada y efectiva en el ámbito político.

Referencias

Ortega, C. (2023, May 19). *Minería de datos: Qué es, ventajas, técnicas y cómo realizarla*. QuestionPro. https://www.questionpro.com/blog/es/mineria-de-datos/

¿Qué es la minería de datos? | Definición, importancia y tipos | SAP Insights. (2017). SAP. https://www.sap.com/latinamerica/products/technology-platform/hana/what-is-data-mining.html

Qué es la minería de datos: conceptos, técnicas y ejemplos. (2022, September 19). Hubspot.es. https://blog.hubspot.es/marketing/mineria-datos

¿Qué es la minería de datos? | IBM. (2023, July 18). Ibm.com. https://www.ibm.com/es-es/topics/data-mining

t-Test, Chi-Square, ANOVA, Regression, Correlation... (n.d.). Datatab.es. https://datatab.es/tutorial/linear-regression

Estadística, P. y. (2023, March 9). *▷ Regresión lineal*. Probabilidad Y Estadística. https://www.probabilidadyestadistica.net/regresion-lineal/

Botster – data extraction, monitoring and automation. (2016). Botster.io. https://botster.io/